

정찰로버 데이터로 메인로버 주행 위험도를 예측하기 위한 handoff notes

이 문서는 SCM 평지에서 정찰로버 관측값을 이용해 메인로버 위험도를 예측하기 위해 팀원이 맞춰야 할 최소 수식과 저장 항목을

정리한 자료입니다.

핵심은 완성된 위험도 점수를 바로 주장하는 것이 아니라, scout-to-main transfer relation이 물리적으로

맞는지 Chrono SCM 결과로 검증하는 것입니다.

모든 단위는 SI로 고정합니다.

읽는 순서

- 1. 하중과 접지압을 먼저 비교한다.

- 2. slip과 sinkage를 정찰로버에서 측정한다.

- 3. 메인로버 형상과 하중 차이로 예측값을 만든다.

- 4. 실제 메인로버 SCM 결과와 prediction error를 비교한다.

1. 실험 목적과 비교 대상

핵심

- 같은 SCM 평지에서 정찰로버와 메인로버를 동일한 제어 입력으로 주행시킨다.

- 정찰로버에서 관측한 slip, sinkage, drawbar pull, torque, speed, energy를

저장한다.

- 메인로버의 질량, 바퀴 반지름, 폭, 구동륜 수 차이를 반영해 메인로버 위험도를 예측한다.

- 현재 MVP의 예측은 연구용 1차 모델이며, Chrono SCM 결과로 보정해야 한다.

수식

W = m g

W_wheel = W / n_wheels

A_contact ≈ b * l_contact

p ≈ W_wheel / A_contact

해석 메모

- m: rover mass [kg], g: 9.81 [m/s^2], b: wheel width [m]

- n_wheels: 전체 바퀴 수, n_driven: 구동 바퀴 수

2. 정찰-메인 하중 비율

핵심

- 가장 먼저 비교해야 할 핵심 변수는 바퀴 하나가 지면에 누르는 하중이다.

- 메인로버가 더 무거우면 같은 지형에서도 침하와 slip이 커질 가능성이 높다.

수식

$$\text{pressure_ratio} = W_wheel_main / W_wheel_scout$$

$$\text{pressure_ratio} = (m_main * g / n_main) / (m_scout * g / n_scout)$$

$$\text{MVP form: pressure_ratio} = (m_main * g / n_main) / \text{scout_wheel_load_N}$$

해석 메모

- 주의: kg/kg 비율이 아니라 N/N 하중 비율로 계산해야 한다.

- 이 값이 1보다 크면 메인로버가 정찰로버보다 지반을 더 강하게 누른다.

4. Bekker pressure-sinkage 관계

핵심

개념

정의

특성

예제

문제

해설

참고

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

5. Janosi-Hanamoto 전단 모델

핵심

- 바퀴가 지면을 밀 때 발생하는 전단응력은 traction 한계를 결정한다.

- 메인로버 위함 예측에는 slip 증가뿐 아니라 가용 추진력 한계도 필요하다.

수식

$$\tau = (c + \sigma \cdot \tan(\phi)) \cdot (1 - \exp(-j / K))$$

$$F_x = \int \tau \cdot dA$$

$$F_x \sim \tau_{avg} \cdot A_{contact}$$

해석 메모

- c: cohesion [Pa], phi: friction angle [rad], K: shear deformation

modulus [m]

- sigma: normal stress [Pa], j: shear displacement [m]

6. 평지 주행 저항과 가용 추진력

핵심

- 평지에서 일정 속도라면 요구 힘은 주로 rolling resistance와 지반 변형 저항이다.

- 토크 한계, 마찰 한계, 지반 전단 한계 중 가장 작은 값이 실제 가용 추진력이다.

수식

$$F_{rr} = C_{rr} * W$$

$$F_{req} \sim C_{rr} * m * g$$

$$F_{wheel} \sim \tau_{wheel} / r$$

$$F_{drive} \sim n_{driven} * \tau_{wheel} / r$$

$$F_{avail} = \min(F_{friction_max}, F_{torque_max}, F_{soil_shear_limit})$$

$$DBP = F_{traction} - F_{resistance}$$

해석 메모

- DBP(drawbar pull)가 0 이하로 내려가면 전진 여유가 거의 없다고 해석한다.

7. Energy와 Cost of Transport

핵심

- 메인로버가 같은 거리를 더 많은 에너지로 이동한다면 위험도가 커진 것으로 볼 수 있다.
- COT는 질량 차이를 보정한 이동 효율 비교 지표다.

수식

$$P = \sum_i \text{abs}(\tau_i * \omega_i)$$

$$E = \int P \, dt$$

$$E_{\text{per_m}} = E / \text{distance}$$

$$\text{COT} = E / (m * g * \text{distance})$$

해석 메모

- distance가 매우 작으면 COT가 폭주하므로 최소 이동거리 조건을 둔다.

8. 저장해야 할 시계열 값

핵심

1

- time_s, x_m, y_m, z_m

2

- body_speed_mps, wheel_angular_speed_radps

3

- wheel_torque_nm, slip, sinkage_m

4

- drawbar_pull_n, normal_load_per_wheel_n, contact_area_m2

5

- motor_power_w, energy_j, cot

해석 메모

1

- 정찰로버와 메인로버 모두 같은 컬럼 이름과 SI 단위로 저장해야 후처리가 가능하다.

9. 저장해야 할 요약값

핵심

주요

기타

결과

비고

참고

출처

참고

참고

참고

참고

참고

참고

참고

참고

참고

참고

참고

참고

참고

참고

참고

참고

참고

참고

참고

참고

참고

참고

참고

참고

참고

참고

참고

참고

참고

참고

10. 비교할 예측 모델

핵심

- Baseline A: identity transfer. scout 값을 main 값으로 그대로 사용한다.

- Baseline B: MVP pressure scaling. 하중비, 바퀴 반지름, 바퀴 폭을 반영한다.

- Baseline C: Bekker-based scaling. SCM soil parameter를 사용해 침하를

계산한다.

- 각 모델의 예측 오차를 main rover 실제 SCM 결과와 비교한다.

수식

$$\text{error_slip} = \text{abs}(s_main_pred - s_main_actual)$$

$$\text{error_sinkage} = \text{abs}(z_main_pred - z_main_actual)$$

$$\text{risk} = \text{weighted_sum}(\text{slip_risk}, \text{sinkage_risk}, \text{dbp_risk}, \text{energy_risk})$$

해석 메모

- 현재 MVP risk는 calibrated metric이 아니다. SCM 평가 실험은 transfer relation

검증용이다.

11. 팀원 요청 문구

핵심

배경

문제

해결

결과

참고

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌

참고자료

참고문헌